

FIȘA 6. CLASA LIST DIN PYTHON: METODE, COPIERE ȘI SORTARE

Disciplina: Informatică | Clasa a IX-a | Limbaj utilizat: Python

Conținuturi vizate	Caracteristici ale clasei list din Python, mutabilitate, acces prin index, metode uzuale, copiere, sortare și slicing.
Activități vizate	Explicarea efectelor metodelor list, compararea atribuirii directe cu copierea și analiza efectelor sort() și copy().
Obiective	Elevul folosește corect metodele clasei list și evită confuzia dintre referință și copie.
Durata recomandată	50 minute

1. Reținem ideea principală

În Python, list este o clasă predefinită folosită pentru memorarea unei colecții ordonate de valori. Listele sunt mutabile, adică pot fi modificate după creare.

Metoda/operator	Rol
a[i]	acces la elementul de pe poziția i
append(x)	adaugă x la final
insert(i, x)	inserează x pe poziția i
pop(i)	șterge și returnează elementul de pe poziția i
remove(x)	șterge prima apariție a valorii x
count(x)	numără aparițiile lui x
index(x)	returnează prima poziție pe care apare x
copy()	crează o copie superficială a listei
sort()	sortează lista inițială
reverse()	inversează ordinea elementelor în lista inițială

2. Exemplu rezolvat: atribuire directă vs copiere

Atribuirea directă nu creează o listă nouă. Ambele variabile ajung să indice aceeași listă.

```
a = [10, 20, 30]
b = a
b[0] = 99
print(a) # [99, 20, 30]

c = a.copy()
c[1] = 77
print(a) # [99, 20, 30]
print(c) # [99, 77, 30]
```

Metoda sort() modifică lista existentă, iar copy() creează o listă separată. Această diferență este importantă în aplicații de procesare a datelor.

3. Exerciții diversificate

A. Completează spațiile libere

- O listă este mutabilă, adică poate fi _____ după creare.
- Metoda append(x) adaugă valoarea x la _____ listei.
- Metoda sort() modifică lista _____.
- Pentru a crea o copie a unei liste, putem folosi metoda _____.

B. Adevărat sau fals

5. Dacă $b = a$, atunci b este automat o copie independentă a listei a . A / F
6. Metoda `remove(x)` șterge prima apariție a valorii x . A / F
7. Metoda `count(x)` returnează numărul de apariții ale valorii x . A / F
8. După `a.sort()`, lista a rămâne în ordinea inițială. A / F

C. Exerciții de lucru

9. Se dă lista `produse = ["lapte", "pâine", "mere"]`. Adaugă "apă", șterge "pâine" și afișează lista finală.
10. Se dă lista `note = [7, 10, 8, 10, 9]`. Afișează câte note de 10 există și prima poziție pe care apare nota 10.
11. Copiază o listă de prețuri, sortează copia crescător și afișează atât lista inițială, cât și copia sortată.
12. Explică diferența dintre `reverse()` și `sort(reverse=True)` pe o listă de prețuri.

```
# Cod lacunar: copiere și sortare fără modificarea listei inițiale
preturi = [30, 15, 20, 10]
copie = preturi.____()
copie.____()
print("inițial:", preturi)
print("sortat:", copie)
```

Barem orientativ / indicații

- A: modificată; finalul; inițială/existentă; `copy()`.
- B: 1-F, 2-A, 3-A, 4-F.
- Cod lacunar: `copy`, `sort`.
- `reverse()` doar inversează ordinea curentă; `sort(reverse=True)` sortează descrescător după valoare.